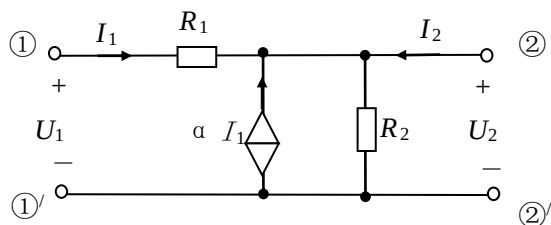


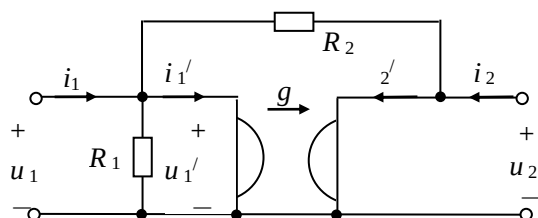
二端口网络练习题

1. 在图示电路中，已知 $R_1=1\Omega$, $R_2=2\Omega$, $\alpha=2$, 试计算二端口网络的开路阻抗参数矩阵 $\mathbf{Z}$ 和短路导纳参数矩阵 $\mathbf{Y}$ ，并说明该网络是否互易网络。



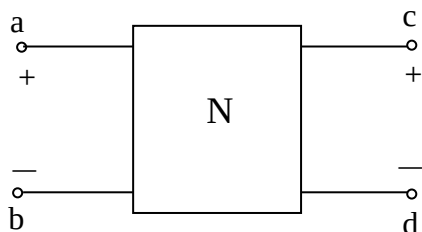
答案： $\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ $\mathbf{Y} = \mathbf{Z}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3.5 \end{bmatrix}$

2. 求图示二端口网络的短路导纳矩阵 $\mathbf{Y}$ 。



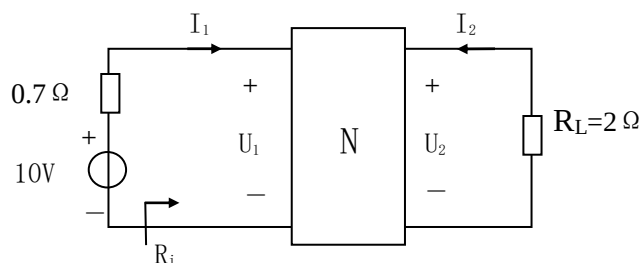
答案： $\therefore \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) & g - \frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} - g & \frac{1}{R_2} \end{bmatrix}$

3. 图示电路中 N 为由线性电阻元件构成的二端口网络，当在 a 、 b 端加 100V 电压时，流入网络的电流为 2.5A ，同时测得 c 、 d 端电压 $u_{cd}=60\text{V}$ ，若将 100V 电压加于 c 、 d 端，则流入网络的电流为 2A ，这时测得 a 、 b 端电压 $u_{ab}=48\text{V}$ ，求该二端口电阻网络的传输参数。



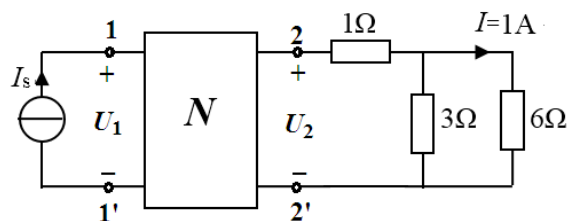
$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{178}{3} \\ \frac{1}{24} & \frac{25}{12} \end{bmatrix}$

5. 在图示电路中，N 为二端电阻元件构成的双口网络，已知 N 的传输参数矩阵 $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ，试求负载电阻 $R_L = 2\Omega$ 所吸收的功率。



答案： $P = 0.5W$

6. 图六所示电路中二端口网络 N 的传输参数矩阵 $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 2.5 & 7.5 \\ 0.7 & 2.5 \end{bmatrix}$ ，若使 6Ω 电阻支路的电流 $I = 1A$ ，求：（1）电压 U_2 ；（2）电流源的电流 I_s 及其发出的功率。



答案： $U_2 = 9V$, $I_s = 13.8$, $P = 621W$